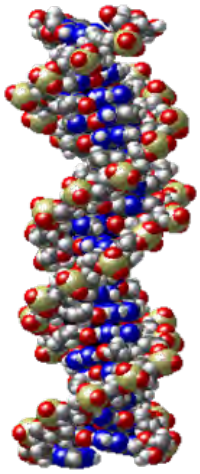
普通遗传学

General Genetics



安徽农业大学生命科学学院
授课教师：**郭 宁**

1

课程简介



安徽省一流本科课程

学分：2.0

学时：32

周次：3-10周（周一5-6，周四5-6）

授课方式：线上线下混合式教学

线上平台：学堂在线（国家高等教育智慧教育平台 (smartedu.cn)）

长江雨课堂

考核方式：线上40%+线下60%

第一章 绪 论

第一节 遗传学研究的对象和任务

1. 遗传学的研究内容：

(1). 是研究生物遗传和变异的科学：

遗传学与生命起源和生物进化有关。

(2). 是研究生物体遗传信息和表达规律的科学：

解决问题：物种 ⇒ 代代相传；

性状 ⇒ 遗传。

(3). 是研究和了解基因本质的科学：

遗传物质是什么？

遗传物质 ⇒ 性状？

∴ 遗传学是一门涉及生命起源和生物进化的理论科学，同时也是一门密切联系生产实际的基础科学，直接指导医学研究和植物、动物、微生物育种。

2. 遗传和变异的概念：

(1). 遗传（heredity）：亲子间的相似现象。
“种瓜得瓜、种豆得豆”

(2). 变异（variation）：个体之间的差异。
“母生九子，九子各别”

(3). 遗传和变异是一对矛盾。

(4). 遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大因素：

- 遗传 + 变异 + 自然选择 → 形成物种
- 遗传 + 变异 + 人工选择 → 动、植物品种

(5). 遗传和变异的表现与环境不可分割。

自然选择





人工选择

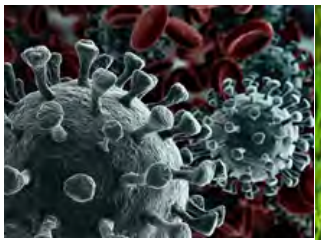


遗传学第一章 7

3. 遗传学研究的对象：

以微生物（细菌、真菌、病毒）、植物和动物以及人类为对象，研究其遗传变异规律。









遗传学第一章 8

4. 遗传学研究的任务：

(1). 阐明：生物遗传和变异现象 → 表现规律；

(2). 探索：遗传和变异原因 → 物质基础 → 内在规律；

(3). 指导：动植物和微生物育种 → 提高医学水平。

遗传学与园艺育种的关系

发展园艺植物生产，提高园艺植物生产水平，是关系国计民生的大事。如何提高园艺植物生产水平？其中一个重要途径就是选育园艺植物新品种。

进行新品种的选育，除了可以利用自然变异进行选择，实现品种改良外，还可以利用人工杂交、人工诱变、基因工程等途径创造变异，再根据育种目标进行选择，通过一系列科学的鉴定、田间比较和区域试验，最终育成新品种。

因此，遗传学是园艺植物育种学及其他所有动植物育种学的重要基础。

单选题 1分

被誉为“现代遗传学之父”的是

A 达尔文

B 拉马克

C 孟德尔

D 摩尔根

提交

11

第一章 绪论

第二节 遗传学的产生和发展

12

雨课堂 Rain Classroom

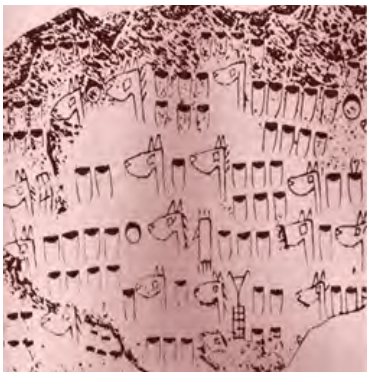
一 遗传学的产生

遗传学起源于育种实践

- “桂实生桂，桐实生桐”、“种麦得麦，种稷得稷”
- 东汉《论衡》：“万物生于土，各似本种。”，“瑞物皆起和气而生，生于常类之中，而有诡异之性。”
- “桔逾淮而北为枳”、“牡丹岁取其变者以为新”







- **公元前4000年，古代巴比伦石刻上记载了马头部性状在５个世代的遗传。**

古希腊：

希波克拉底：麦克罗色法利人的长脑袋

“该性状起初是通过人工的方法而获得的，但是随着时间的推移，它会成为可遗传的性状，人工的方法就没有必要了。种子来自身体的所有部位，健康的种子来自健康的部位，有病的种子来自有病的部位。因此，如果秃头的父母通常有秃头的孩子，灰色眼睛的父母有灰色眼睛的孩子，那么，长头的父母为什么就不应该有长头的孩子呢。”

希波克拉底提出了遗传学上三个重要概念

1.遗传有物质基础，以看不见的颗粒（种子）传递的

2.泛生论，即身体的每个部分都提供遗传颗粒

3.后天获得性状能够遗传

亚里士多德（公元前384-322）对希波克拉底提出的遗传问题做了进一步的探讨。他列举了支持和反对泛生论的证据之后，认为反对的理由更充分。主要的反对理由是：

- 1. 象头发、指甲这类死组织怎么可能也产生种子？
- 2. 子女不光是继承了父母的身体特征，也能继承声音、步法等行为特征，行为怎么可能产生种子呢？
- 3. 还没有长胡子或白头发的年轻父亲生下的儿子以后却会变成长胡子或白头发，胡子和白头发的种子又从哪里来？
- 4. 子女有时不像父母，却象他们的远祖，远祖的这些性状在父母中没有，所以父母也不可能产生携带这些性状的种子。
- 5. 将植物的某些部分去掉后，其后代仍然能长出这些部分，而且象其亲本，说明这些部分的遗传并不是来自它们本身产生的种子。
- 6. 如果身体的每个部分都产生了代表它的种子，而子女同时从父母继承了这些种子，那么他们就应该有两个头，四根胳膊，四条腿，等等。

- 但是，亚里士多德认为只有雄性的精液才提供了形式因，而与之对应的雌性生殖物质（他认为是月经）不过是质料因，即提供由形式因塑造的原料。
- 亚里士多德认为遗传主要由雄性决定，雌雄的地位不平等，这是他的遗传学说的一大缺陷。

- 尽管古希腊的思想家对遗传的解释还相当模糊，全都存在重大的缺陷，但是他们不把遗传看做神秘的现象，而认为存在着客观的规律，是可以研究的一门学科，这种理念，才是他们对遗传学的最大贡献 。

代表人物

拉马克（Lamarck J. B., 1744~1829）

①．环境条件改变是生物变异的根本原因；

②．用进废退学说和获得性状遗传学说

如长颈鹿、家鸡翅膀







达尔文（Darwin C.，1809~1882）





广泛研究遗传变异与生物进化关系。

①. 1859年发表《物种起源》著作，提出了自然选择和人工选择的进化学说。

②. 承认获得性状遗传的一些论点➔提出“泛生论”假说。

达尔文以博物学家的身份进行了５年的环球考察工作



孟德尔（Mendel G. J., 1822~1884）



系统地研究了生物的遗传和变异。

豌豆杂交试验（1856~1864）：

- 1866年发表《植物杂交试验》，提出分离规律和独立分配规律；
- 假定细胞中有“遗传因子”，认为遗传是受细胞里的遗传因子所控制的。



等着瞧吧，
我的时代总有一天会来临



Gregor Mendel 1822-1884

Mendel临终前说；

1900年，三位植物学家：狄·弗里斯（De Vris H.）、科伦斯（Correns C.）、冯·切尔迈克（VonTschermak E.）获得与孟德尔相似的结论，重新发现孟德尔遗传规律。

1900年定为遗传学的诞生年。孟德尔被公认为现代遗传学的创始人。







二 遗传学的发展

1903年，萨顿（Sutton）和博韦里（Boveri）首先发现了染色体的行为与遗传因子的行为很相似，提出了染色体是遗传物质的载体的假设，即染色体学说



摩尔根（Morgan T.H., 1866~1945）

①. 提出“性状连锁遗传规律”；

②. 提出染色体遗传理论 → 细胞遗传学；

③. 著“基因论”：认为基因在染色体上直线排列，创立基因学说。



摩尔根



狄·费里斯（de Vries H., 1848~1935）

提出“突变学说”（1901~1903）：

认为突变是生物进化因素。



苗期白化突变



人工诱变

穆勒（Muller H.T.，1946年获诺贝尔奖），1927年对果蝇用X 射线诱发突变。

斯特德勒（Stadler L.T.），1927年在玉米用X 射线诱发突变。

布莱克斯生（Blakeslee A. F.），利用秋水仙素诱导多倍体。



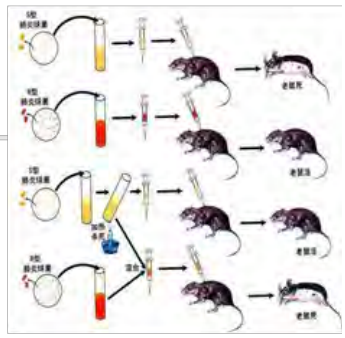
穆勒



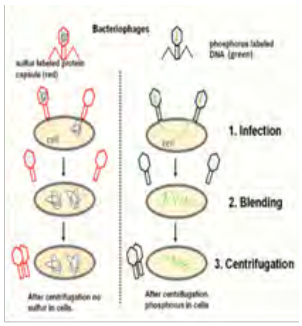
- 1925年，费希尔（Fisher R. A.）首次提出了方差分析
- （ANOVA）方法，为数量遗传学的发展奠定了基础。

	A	B	C	D	E	F	G
22	方差分析，可重复双因素分析						
23							
24	SUMMARY	B1	B2	B3	B4	B5	总计
25	A1						
26	观测数	3	3	3	3	3	15
27	求和	459.46	460.98	476.46	478.6	532.88	2408.38
28	平均	153.1533	153.66	158.82	159.5333	177.6267	160.5587
29	方差	0.000933	0.0004	0.0156	0.015833	0.477733	85.32038
30							
31	A2						
32	观测数	3	3	3	3	3	15
33	求和	457.59	462.88	476.15	477.05	528.88	2402.55
34	平均	152.53	154.2933	158.7167	159.0167	176.2933	160.17
35	方差	0.0313	0.070933	0.022633	0.330033	0.064133	76.42609
36							
37	A3						
38	观测数	3	3	3	3	3	15
39	求和	458.98	478	473.05	478.61	529.56	2418.2
40	平均	152.9933	159.3333	157.6833	159.5367	176.52	161.2133
41	方差	0.010533	0.000233	1.926233	0.381233	0.3996	69.10304
42							
43	A4						
44	观测数	3	3	3	3	3	15
45	求和	459.08	469.23	472.86	479.22	529.28	2409.67
46	平均	153.0267	156.41	157.62	159.74	176.4267	160.6447
47	方差	0.027233	0.0268	1.0957	0.4351	0.576633	72.09554

艾弗里（Avery O. T., 1944）等用纯化因子研究肺炎双球菌的转化实验，证明了遗传物质是DNA而不是蛋白质。



赫尔希（Hershey A. D., 1952）等用同位素示踪法在研究噬菌体感染细菌的实验中，再次确认了DNA是遗传物质。



沃森（Watson J. D.）和克里克（Crick F. H. C.）

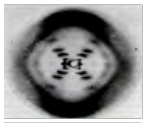
物理学和化学的概念 ➔ 生物学问题。

根据对DNA化学分析和X–射线晶体学结果

➔DNA分子结构模式（双螺旋结构，1953）。

1962年获诺贝尔奖







意义：

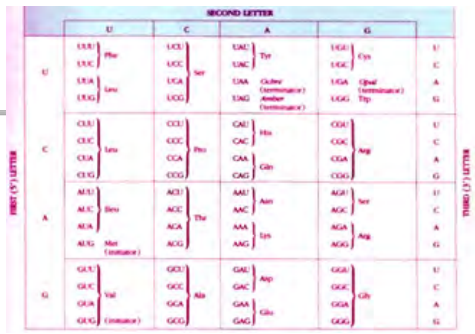
①. 为DNA分子结构、自我复制、相对稳定性和变性提出合理解释；

②. DNA是贮存和传递遗传信息的物质；

③. 基因是DNA分子上的一个片段；

④. 分子生物学诞生 ➔ 将生物学各分支学科及相关的农学、医学研究推进到分子水平 ➔ 是遗传学发展到分子遗传学的重要转折点。

克里克（Crick F. H. C.，1961）等用实验证明他1958年提出的关于遗传三联密码的推测。



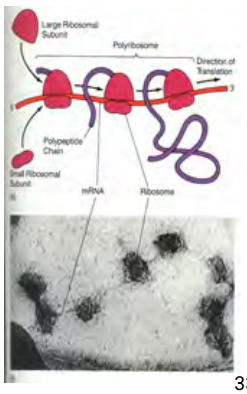
1957年开始，尼伦伯格（Nirenberg M. W.）等着手解译遗传密码，经多人努力至1969年全部解译出64种遗传密码。

60年代先后明确mRNA、tRNA和核糖体功能。

雅各布（Jacob F.）和莫诺（Monod J.）

1961年提出了大肠杆菌的操纵子学说，阐明微生物基因表达的调节问题。

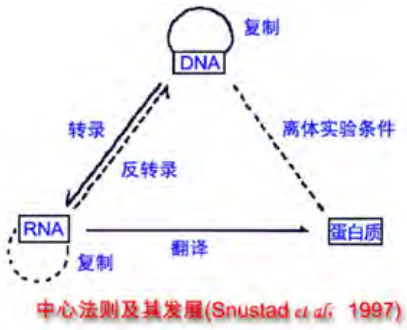




- 至60年代末已基本明白蛋白质生物合成的过程，验证了1958年克里克提出的“中心法则”。而这一法则因1970年逆转录酶的发现而作了修正。

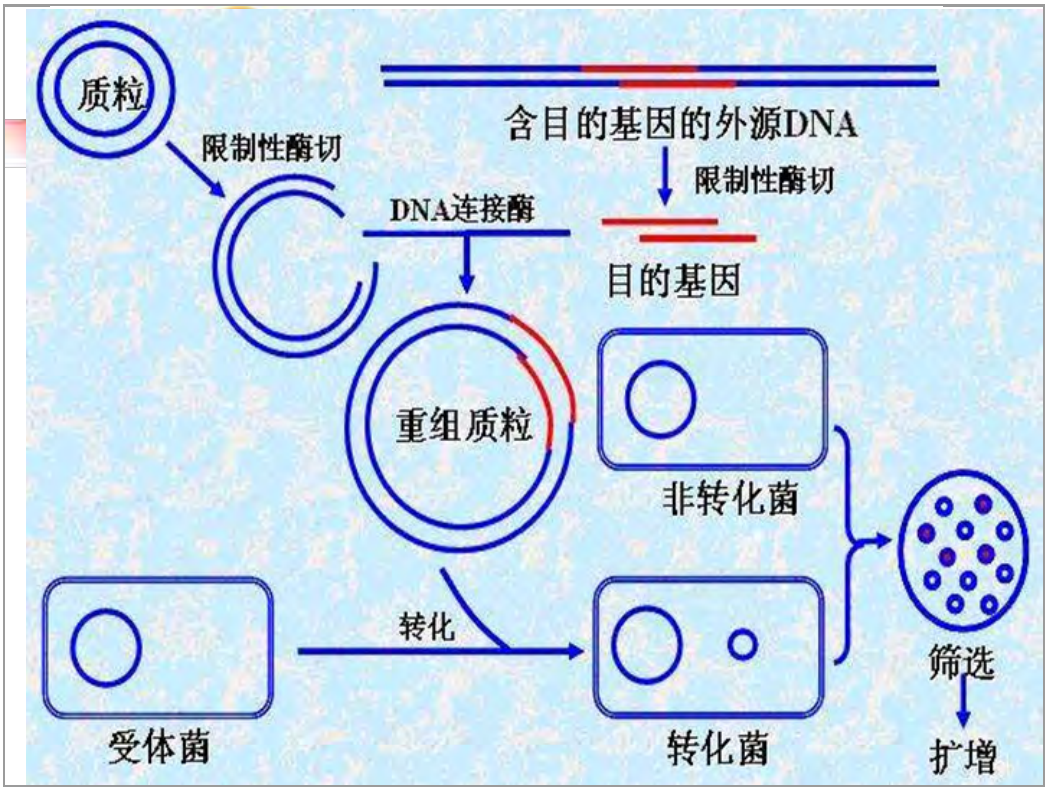
遗传密码的破译解决遗传信息本身的物质基础及含义的问题。

- “中心法则”解决遗传信息[illegible]传递途径和流向问题。



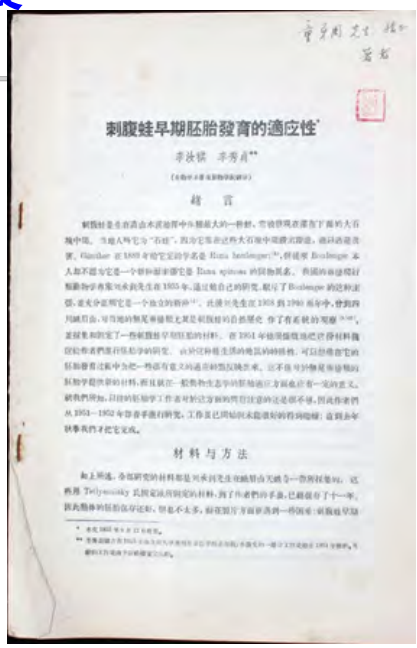
中心法则及其发展(Snustad *et al.* 1997)





三 遗传学在中国的发展





刺腹蛙早期胚胎發育的適应性*

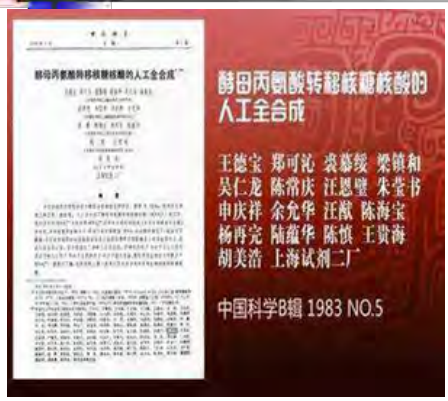
李汝祺 李秀貞**

趙 言

材料与方法




CCTV-13
CCTV.com
遗传学家谈家桢在沪时期从事科研工作照
无悔的选择
朝闻天下
谈家桢:学科初创 战火中日夜兼程

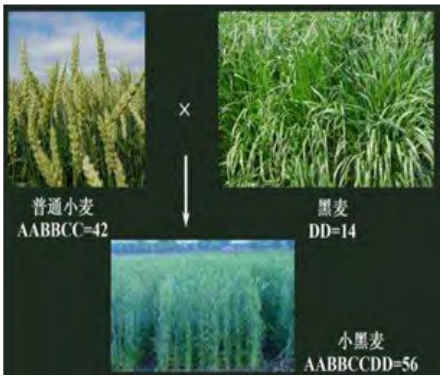

酵母丙氨酸转移核糖核酸的人工全合成
王德宝 郑可沁 裘慕绥 梁镇和
吴仁龙 陈常庆 汪恩璧 朱莹书
申庆祥 余允华 汪猷 陈海宝
杨再完 陆蕴华 陈慎 王贵海
胡美浩 上海试剂二厂
中国科学B辑 1983 NO.5

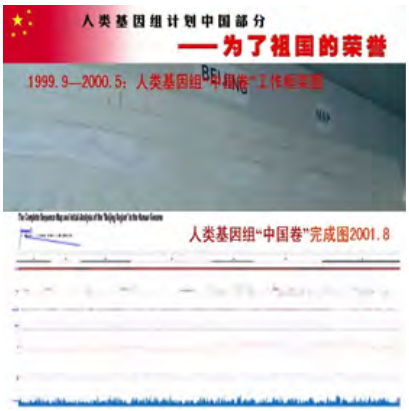

人民日报
我们一定要有无产阶级的雄心壮志,敢于走前人没有走过的道路,敢于攀登前人没有攀登过的高峰。
毛泽东思想武装的中国人民有志气有能力攀登前人没有攀登过的高峰
我国在世界上第一次人工合成結晶胰島素





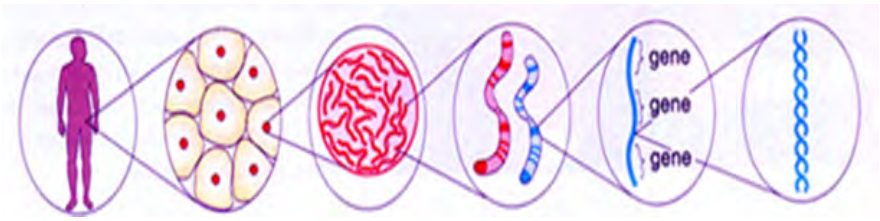

兴安盟水稻科研基地
盐碱地→海水稻


普通小麦
AABBCC=42
×
黑麦
DD=14
小黑麦
AABBCCDD=56


人类基因组计划中国部分
——为了祖国的荣誉
1999.9—2000.5：人类基因组"中国卷"工作框架图
人类基因组"中国卷"完成图2001.8


Science
The RICE Genome

小结一下



第三节 遗传学在科学和生产发展中的作用



雨课堂 Rain Classroom

1. 科学发展上的作用：

- 解释生物进化原因，阐明生物进化的遗传机理；
- 遗传学表明高等和低等生物所表现遗传规律相同；
- 分子遗传学的发展 ➔ 认识生命本质（DNA、蛋白质）。



2．在生产实践上：

* 对农业科学起直接指导作用

（丰富和更新动植物育种新技术）；

* 指导医学研究，提高健康水平。







3．遗传学仍在发展：

①.理论上和实践上仍有许多需要解决的问题；

②.广泛利用丰富的生物资源，提高育种效果。





4．当代遗传学特点

理论扎实

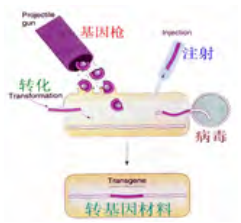




技术领先



实用性强



学科交叉

遗传学是一门处于发展巅峰时期的学科。

目前遗传学前沿已从对原核生物的研究转向高等真核生物，从对性状传递规律研究深入到基因的表达及其调控的研究。



(1). 1990年美国正式开始实施的《人类基因组作图及测序计划》。

- 测定和分析人体基因组全部核苷酸排列次序➔揭示所携带的全部遗传信息➔阐明遗传信息的表达规律及其最终生物学效应。
- 对生物学和医学产生革命性变革，是生物学中的最重大事件和遗传学领域中一个跨世纪宏伟计划。



人类基因组“工作框架图”在2000年6月26日宣布完成绘制，2003年4月14日美英日法德中等国的科学家宣布完成人类基因组的测序工作。



我国参与第3号染色体研究，计3000万个碱基对，约占人类基因组全部序列1%（中科院遗传所人类基因组中心杨焕明教授负责，1999年9月加入这一研究计划）。

2002年4月5日《Science》刊登中国独立完成的水稻基因组草图序列（总数4.6亿）➡2005年完成全基因组精细图。



材料：籼稻“9311”。

完成单位：华大基因研究中心、中科院遗传与发育生物学研究所等12个单位。

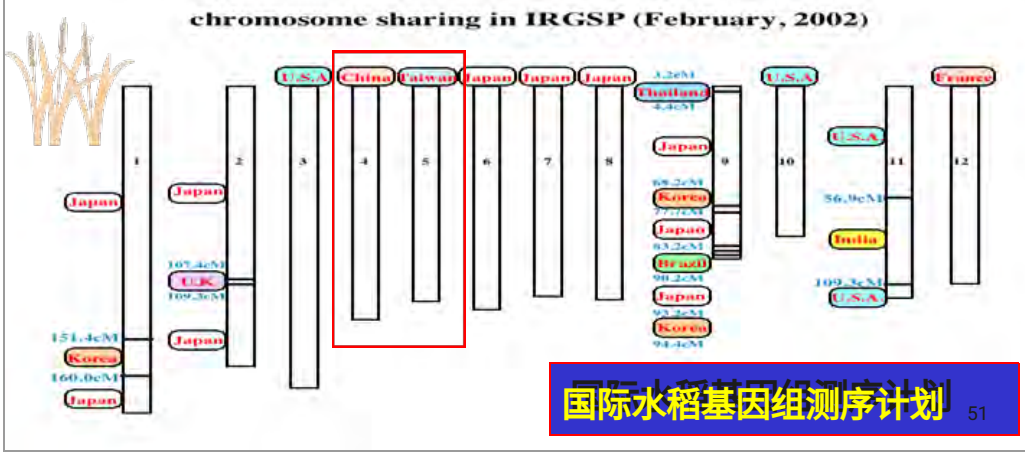
水平：总基因数约为3.8~4.0万个。

方法：“鸟枪射击法”，利用国产曙光2000、3000超级计算机（1000亿次/秒）对随机DNA碎片进行排序和组装，确定其在基因组的正确位置。

计划：功能基因分析和蛋白质研究。

国际水稻（粳稻）基因组计划始于1998年，日美中法等10个国家和地区参加，我国的贡献率为20%。

2005年8月10日，《Nature》宣布历时6年半的水稻全基因组测序完成➡明确12条染色体上37544个基因的精确位置，



国际水稻基因组测序计划

51

(2). 其它动植物基因组计划：

①. 美、英国际植物基因研究中心的研究对象，已从拟南芥菜基因图谱入手（2001年12月宣布绘制出拟南芥基因组的完整图谱）➔逐渐扩大到玉米、小麦等主要农作物；



②. 欧洲科学家正在英国爱丁堡动物生理和遗传学研究所进行中国梅山猪基因图谱的工作；

③. 美国农业部肉类动物研究中心也在进行牲畜基因图谱工作。



(3). 基因组的结构及其功能研究，在很长时间内都是分子生物学、细胞生物学和分子遗传学共同注意的问题，并开始形成一门新的遗传学分支—基因组学（genomics）。

基因组学将取得突破性进展 ➔ 并带动生命科学其它学科的研究取得重大进展。遗传学仍会占据未来生物学的核心地位。



(4). 遗传学发展得益于生命科学的众多成就，以及与物理学、化学、数学和技术科学的相互交叉与渗透。

如随着人类基因组计划的进展，出现一门新的学科——生物信息学（Bioinformatics）➔ 处理、分析和解释遗传信息。需有数学、逻辑学、计算机科学和分子遗传学、生物化学等多学科科学家参加➔ 破译“遗传语言” ➔ 阐明其生物学意义。



(5). 遗传学是一门基础学科。

基础研究的属性决定了它没有国界，某些重大科学问题的解决往往需要多国甚至全球的广泛合作。

当代社会信息化的结果也导致基础研究的国际交流、合作和竞争的十分活跃。

学术交流也已不仅是科学家之间交流信息的一种方式、而已成为科研工作重要组成部分和取得突破性进展的重要途径。

∴ 广泛的国际合作已成为普遍的趋势。



欢迎同学们进入遗传学课堂

一起探索基因、遗传、变异乃至生命的奥秘